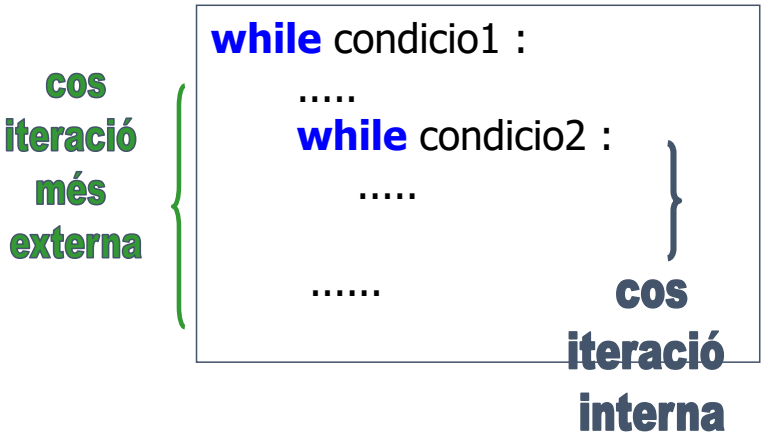
TEMA 3: Estructures iteratives

Per a repetir el mateix diverses vegades (0, 1, 2, ... n)

- Execució iterativa.
- Esquemes iteratius bàsics: repetició, recorreguts i cerques

Iteracions niuades

- **Bucles niuats:**
  - Dins del cos d'una estructura iterativa pot haver-hi d'altres estructures iteratives.
  - Qualsevol combinació d'estructures iteratives és possible.



Exemple

- **Exemple 1.** Escriu un programa que creï el següent gràfic **5 cops:**

0
1
2
===

- **Disseny:**
  - Iteració per a que es faci 5 cops → while o for
    - Sentència per escriure el **0**
    - Sentència per escriure el **1**
    - Sentència per escriure el **2**
    - Sentència per escriure la línia ===

Exemple 1 – Solució 1

- **Solució**

0
1
2
===

5 cops

Esquema repetició

```
i:int=1
while i<=5:
    print('0')
    print('1')
    print('2')
    print('===')
    i=i+1
```

Millorem l'anàlisi!

Exemple1 - Solució 2

- **Anàlisi Millorat:**
  - Iteració per a que es faci 5 cops → while o for. El què s'ha de repetir?
    - **Recorregut** per escriure els números 0,1,2
    - Sentència per escriure la línia ===

Número de cops que s'ha de fer

Escriu els números del 0 al 2

```
i:int=1
while i<=5:
    j:int=0
    while j<=2 :
        print(j)
        j=j+1
    print('===')
    i=i+1
```

Exemples - Variants

Exemple 2: escriu un programa que creï el següent gràfic **40** cops:

```
0
1
2
===
```

Què Canviem ???

```
i:int
j:int

i=1
while i<=5 :
        j=0
        while j<=2 :
                print(j)
                j=j+1
        print('===')
        i=i+1
```

Com l'exercici anterior.

Exemples – Variants. Solució

Exemple 2: escriu un programa que creï el següent gràfic **40** cops:

0
1
2
===

Què Canviem ???

```
i: int
j: int
i=1
while  i<=40 :
       j=0
       while j<2 :
              print(j)
              j=j+1
       print('===')
       i=i+1
```

Com l'exercici anterior.

Exemples - Variants

Exemple 3: escriu un programa que creï el següent gràfic 20 cops:

0
...
39
===

???

```
i: int
J: int
i=1
while i<=5:
       j=0
       while  j<=2 :
              print(j)
              j=j+1

       print('===')
       i=i+1
```

Exemples – Variants. Solució.

Exemple 3: escriu un programa que creï el següent gràfic 20 cops:

0

...

39

===

???

```
i: int
j: int
i=1
while i<=20:
      j=0
      while  j<=39 :
             print(j)
             j=j+1

      print('===')
      i=i+1
```

Exemples - Variants

Exemple 4: escriu un programa que creí el següent gràfic **405** cops:

2

1

0

===

???

```
i: int
j: int
i=1
while i<=5:
      j=0
      while  j<=2 :
             print(j)
             j=j+1

      print('===')
      i=i+1
```

Exemples – Variants. Solució.

Exemple 4: escriu un programa que creí el següent gràfic **405** cops:

```
2
1
0
===
```

???

```
i: int
j:int

i=1
while  i<=405:
       j=2
       while j>=0 :
              print(j)
              j=j-1

       print('===')
       i=i+1
```

Exemples - Variants

Exemple 5: escriu un programa que creï el següent gràfic **100** cops:

```
===
1
2
...
20
```

???

```
i: int
j: int
i=1
while i<=5:
       j=0
       while j<=2 :
              print(j)
              j=j+1

       print('===')
       i=i+1
```

Exemples – Variants. Solucio.

Exemple 5: escriu un programa que creï el següent gràfic **100** cops:

```
===
1
2
...
20
```

???

```
i: int
j: int
i=1
while  i<=100:
       print("===")
       j=1
       while  j<=20 :
              print(j)
              j=j+1
       i=i+1
```

Exercici

Escriu un programa que donat un número n (n>=1) dibuixi un quadrat nxn. Les línies parells escriu un + i a les línies imparells un –

Exemple execució per n=8

```
QUADRAT DE n x n - COLORS DIFERENTS
Introdueix la mida del quadrat: 8
 +  +  +  +  +  +  +  +
 -  -  -  -  -  -  -  -
 +  +  +  +  +  +  +  +
 -  -  -  -  -  -  -  -
 +  +  +  +  +  +  +  +
 -  -  -  -  -  -  -  -
 +  +  +  +  +  +  +  +
 -  -  -  -  -  -  -  -

PRESS ENTER TO EXIT
```

Exercici

Escriu un programa que donat un número n (n>=1) dibuixi un quadrat nxn. Les línies parells escriu un + i a les línies imparells un –

Exemple execució per n=5

Repetir n vegades

Escriure una línia → **Repetir n vegades**

Salta línia **Escriure un caràcer**

Exercici

```
#codis de colors ANSI
RESET = "\033[0m"
RED = "\033[31m"
CIAN = "\033[36m"
#variables de control
n:int=int(input("Introdueix la mida del quadrat: "))
print("QUADRAT DE 5X5 AMB + I - COLORS DIFERENTS")
linia: int=1
columna:int
while linia <= n:
    #escriure una linia
    columna =1
    while columna <= n:
        if linia%2==1:
            print(f'{RED} + ', end='')
        else:
            print(f'{CIAN} - ', end='')
        columna += 1
    #saltar linia
    print()
    linia += 1
print(RESET)
input("PRESS ENTER TO EXIT")
```

Exercici

Escriu un programa que donat un número n (n>=1) dibuixi un quadrat nxn tal i com es mostra a l'enunciat

Exemple execució per n=5

```
QUADRAT DE      COLORS DIFERENTS
Introdueix la mida del quadrat: 6
 0  +  +  +  +  +
 *  0  +  +  +  +
 *  *  0  +  +  +
 *  *  *  0  +  +
 *  *  *  *  0  +
 *  *  *  *  *  0

PRESS ENTER TO EXIT
```

Exercici

Escriu un programa que donat un número n (n>=1) dibuixi un quadrat nxn. Les línies parells escriu un + i a les línies imparells un –

Exemple execució per n=5

Repetir n vegades

Escriure una línia → **Repetir n vegades**

Salta línia **Escriure un caràcter**

0 if diagonal

*** if a sota**

+if a dalt

```python
#codis de colors ANSI
RESET = "\033[0m"
RED = "\033[31m"
CIAN = "\033[36m"
GREEN = "\033[32m"
#variables de control
print("QUADRAT DE nXn COLORS DIFERENTS")
linia: int=1
columna:int
n:int=int(input("Introdueix la mida del quadrat: "))

while linia <= n:
    #escriure una linia
    columna =1
    while columna <= n:
        if columna==linia:
                print(f'{GREEN} 0 ', end='')
        elif columna>linia:
                print(f'{RED} + ', end='')
        else:
                print(f'{CIAN} * ', end='')
        columna += 1
    #saltar linia
    print()
    linia += 1
print(RESET)
input("PRESS ENTER TO EXIT")
```

Exercici 19

- **Escriu** un programa que creí el següent gràfic **que té 10 línies d'estels**:

```
*
**
***
....
**********
```

- **Disseny:**
  - **Repetició** per escriure 10 línies → **while**. **Per cada línia què fa?**
    - Iteració per escriure els estels:
      - Línia 1 → 1 estel
      - Línia 2→ 2 estels
      - ..
      - Línia 10 → 10 estels

```
i:int=1 //comptador
while i<=10 :
    Número d'estels depèn de la iteració que estem fent
    i=i+1
```

Exercici 19 - Solució

- **Exercici - Solució:**

```
*
**
***
....
**********
```

Número de línies a escriure

```
i: int
j: int
i=1
while i<=10 :
        j=1
        while j<=i :
            print('*', end=' ')
            j=j+1

        print()
        i=i+1
```

La condició del segon while depèn de la variable comptador del primer

Exercici 19 - Solució

- **Exercici - Solució:**

```
*
**
***
....
**********
```

Número de línies a escriure

```
i: int
j: int
i=1
while i<=10 :
```

La condició del segon while depèn de la variable

I si ho volem fer per una alçada **num>0**?


```
        i=i+1
```

Exercici 19. Solució

Si l'alçada del triangle depèn del número entrat per l'usuari

```
#Exercici 20 - iteracions niuades
i: int
j:int
num:int

num=int(input('Alçada triangle'))
while num<=0:
    print('Entra número positiu ')
#ja tenim assegurat que num>0
i=1
while i<=num:
    j=1
    while j<=i:
        print('*',end="")
        j=j+1
    print()
    i=i+1
```

Exercicis - Variants

- **Exercici** : escriu un programa que creï el següent gràfic:

2 → **
4 → ****
6 → ******

20 → ....
****

???

```
i:int
j:int
i=1
while i<=10 :
      j=1
      while j<=i :
          print("*", end=' ')
          j=j+1

      print()
      i=i+1
```

Exercici Solució

```
#Exercici variant 1- iteracions niuades
i: int
j:int
num:int

num=int(input('Alçada triangle'))
while num<=0:
    print('Entra número positiu ')

i=1
while i<=num:
   j=1
   while j<= i*2:
      print('*',end="")
      j=j+1
    print()
    i=i+1
```

Exercici 20 - Variants

- **Exercici** : escriu un programa que creí el següent gràfic:

```
**********
*********
********
*******
.....
*
```

???

```
i:int
j:int
i=1
while i<=10 :
      j=1
      while j<=i :
          print("*", end=' ')
          j=j+1

      print()
      i=i+1
```

Exercici Solució

```
#Exercici variant 1- iteracions niuades
i: int
j:int
num:int
cont:int

num=int(input('Alçada triangle'))
while num<=0:
    print('Entra número positiu ')
i=num
while i>=1:
    j=1
    while j<= i:
        print('*',end="")
        j=j+1
    print()
    i=i-1
```

Exercici 24

Exercici : escriu un programa que creí el següent gràfic:

1
12
123
1234
....
12345678910

???

```
i:int
j:int
i=1
while i<=10 :
      j=1
      while j<=i :
          print(”*”, end=‘ ’)
          j=j+1

      print()
      i=i+1
```

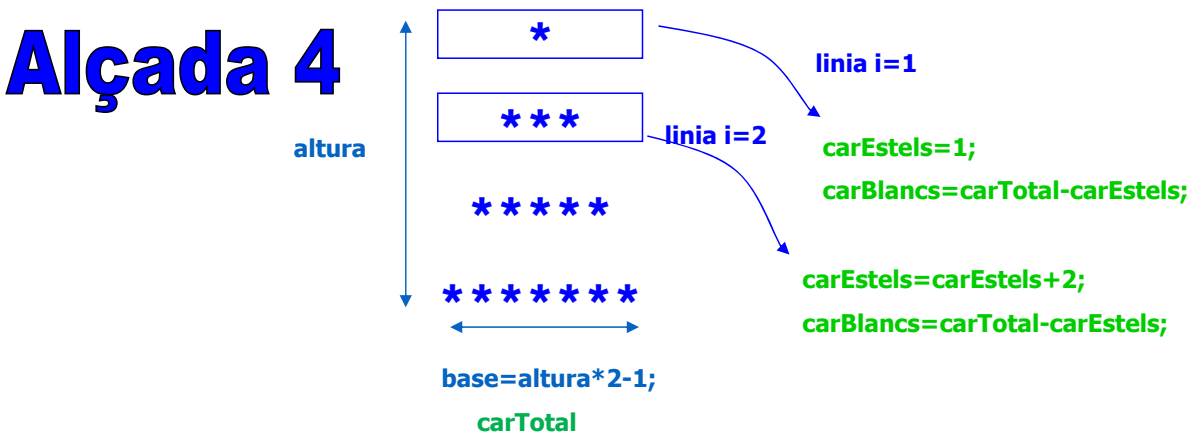
Solució

```
#Exercici 24
i: int
j:int
num:int

num=int(input('Alçada triangle'))
while num<=0:
    print('Entra número positiu ')

i=1
while i<=num:
  j=1
  while j<=i:
      print(j,end="")
      j=j+1
  print()
  i=i+1
```

Exercici 26

- **Objectiu**: Iteració
- **Enunciat**: Piràmide

  Fer un programa que generi una piràmide d'estels. El programa ha de **demanar l'alçada**.



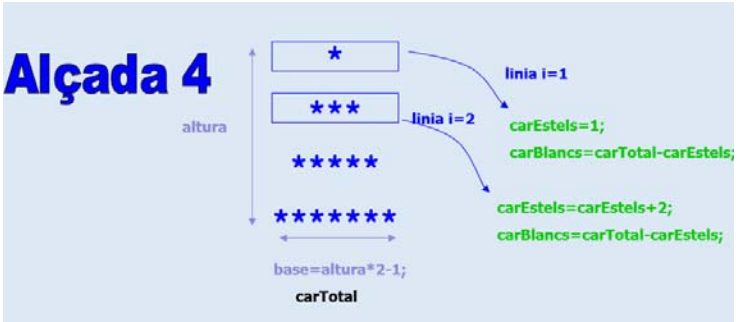
Exercici - Algorisme

Iteració

- 1.- Demanar l'alçada
- 2.- Per cada fila de la piràmide a construir:
  - 2.1.- Dibuixar la fila
    - 2.3.1.- Dibuixar blancs inici
    - 2.3.2.- Dibuixar estels
    - 2.3.3. – Dibuixar blancs final

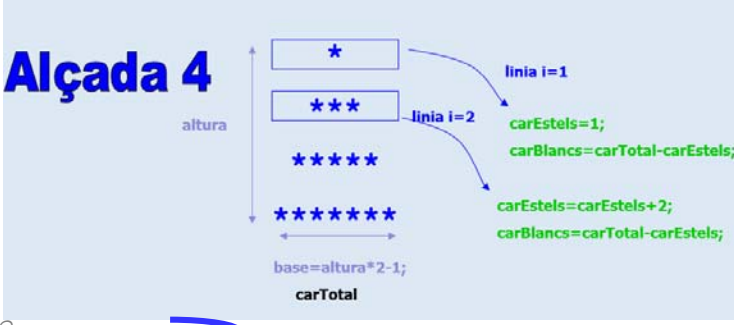
    Iteració
    Iteració
    Iteració
  - 2.2.- Calcular el nombre de blancs per la fila següent.
  - 2.3.- Calcular el nombre d'estels per la fila següent.

Exercici. solució




```
altura:int
carTotal:int
carBlancs:int
carEstels:int
i:int
j:int

if altura<=0:
    print('ha de ser més gran a zero')
else:
        #dibuix
```

```
altura=int(input('Introdueix alçada piramide: '))
if altura<=0:
    print('ha de ser més gran a zero')
else:

    i=1
    carTotal=altura*2-1
    carEstels=1
    carBlancs=carTotal-carEstels
    while i<=altura:
        #dibuixar una fila de la piramide
        #dibuixar blancs inici
        j=1
        while j<=carBlancs//2:
            print(' ',end='')
            j=j+1
        #dibuixar estels
        j=1
        while j<=carEstels:
            print('*', end='')
            j=j+1
        #dubuixar blancs final
        j=1
        while j<=carBlancs//2:
            print(' ',end='')
            j=j+1
        #preparar la següent fila de la piramide
         carEstels=carEstels+2
         carBlancs=carTotal-carEstels
        i=i+1 #següent fila de la piràmide
        print()
```



blancs

estels

blancs

1 fila

Exercici 23

Escriure un programa per dibuixar **el símbol S amb caràcters estels**. Cal llegir un número **N senar i major o igual a 5 corresponent a l'alçada**, i un altre valor **M, que sigui major o igual a 3 i com a màxim igual a N, corresponent a l'amplada.**
Dibuixar el símbol S, d'alçada N i amplada M. Si els valors de M i/o N no són correctes el programa finalitza indicant la l'errada en l'entrada de dades i en cas contrari mostra el símbol.
Exemples:

```
Indica l'alçada del dibuix. Ha de ser senar >=5: 7
Indica l'amplada del dibuix. Ha de ser <=3 i <=alçada indicada prèviament: 7
*******
*
*
*******
      *
      *
*******

Process finished with exit code 0
```

```
Indica l'alçada del dibuix. Ha de ser senar >=5: 6
Indica l'amplada del dibuix. Ha de ser <=3 i <=alçada indicada prèviament: 7
Les dades són incorrectes.
Indica l'alçada del dibuix. Ha de ser senar >=5: 7
Indica l'amplada del dibuix. Ha de ser <=3 i <=alçada indicada prèviament: 3
***
*
*
***
  *
  *
***
```

Solució

```
N:int
M:int
i:int
j:int
N=int(input('Indica l\'alçada. Ha de ser senar <=5 : '))
M=int(input('Indica l\'amplada. Ha de ser <=3 i <=alçada: '))
while not(N%2==1 and N>= 5 and M>=3 and M<=N):
    print('No compleix les condicions. Torna a entrar les dades')
    N = int(input('Indica l\'alçada. Ha de ser senar <=5 : '))
    M = int(input('Indica l\'amplada. Ha de ser <=3 i <=alçada: '))
i=1
while i<=N:
    if i==1 or i==N or i==N//2+1:
        j=1
        while j<=M:
            print('*', end='')
            j=j+1
    elif i<N//2+1:
        print('*', end='')
    else:
        j = 1
        while j <= M-1:
            print(' ', end='')
            j = j + 1
        print('*',end='')
    print()
    i=i+1
```

Exercici 21: perímetre d'un quadrat

Escriure un programa que llegeixi un nombre n ($n \geq 3$) i dibuixi a la pantalla el perímetre d'un quadrat de n x n.
Per exemple, si se li dona el nombre 4 el resultat hauria de ser quelcom com ara:

```
*   *   *   *
*           *
*           *
*   *   *   *
```

- **Dibuixar la primera fila**
- **Dibuixar les n-2** del mig que son idèntiques
- **Dibuixar la darrera**

Solució

```
n:int
i:int
j:int

n=int(input('Entra num: '))
i=1
while i<=n:
    if i==1 or i==n:
        j=1
        while j<=n:
            print('*',end=' ')
            j=j+1
        print()
    else:
        print('*',end=' ')
        j=1
        while j<=n-2:
            print(' ',end=' ')
            j=j+1
        print('*')
    i=i+1
```

Exercici 28

Escriure un programa que "dibuixi" **un quadrat de números de n x n** en què el número de la diagonal hagi estat substituït pel caràcter *.

Per exemple, per a n = 5 el resultat hauria de ser:

```
* 2 3 4 5
1 * 3 4 5
1 2 * 4 5
1 2 3 * 5
1 2 3 4 *
```

```python
n:int
i:int
j:int

n=int(input("Entra grandària quadrat: "))
i=1
while i<=n:
    j=1
    while j<=n:
        if i==j:
            print("*",end=“ ")
        else:
            print(j,end=" ")
        j=j+1
    i=i+1
    print("")
```